Soustavy rovnic

Řešte v R:

1) $\frac{2x-y+3}{3} - \frac{x-2y+3}{4} = 4 \quad | \cdot 12$

$\frac{3x-4y+3}{4} - \frac{4x-2y-9}{3} = 4 \quad | \cdot 12$

$8x - 4y + 12 - 3x + 6y - 9 = 48$

$9x - 12y + 9 - 16x + 8y + 36 = 48$

$5x + 2y = 45 \quad | \cdot 2$

$-7x - 4y = -13$

$10x + 4y = 90$

$-7x - 4y = 3$ } (+)

$3x = 93$

$x = 31$

$5x + 2y = 45$

$5 \cdot 31 + 2y = 45$

$155 + 2y = 45 \quad | -155$

$2y = -110 \quad | : 2$

$y = -55$

$[x, y]$

$K = \{[31; -55]\}$

2) $2x - 3y = 5$

$\frac{x-y}{2x-y} = \frac{2}{3}$ (*)

! $\begin{bmatrix} 2x - y \neq 0 \\ 2x \neq y \\ x \neq \frac{y}{2} \end{bmatrix}$

(*) $\quad 2x - y \quad | \cdot 3$

$2x - 3y = 5$

$3x - 3y = 4x - 2y$

$2x - 3y = 5 \cdot (-1)$

$-x - y = 0$

$x = -y$

$-2y - 3y = 5$

$-5y = 5$

$y = -1$

$x = -(-1)$

$x = 1$

$K = \{[1; -1]\}$

3) $\frac{x}{5}+\frac{y}{3}=\frac{4}{3}$ $/\cdot 15$

$\frac{x-1}{5}+\frac{y+2}{3}=2$ $/\cdot 15$

$3x+5y=20$

$3x-3+5y+10=30$

$3x+5y=20$ $/\cdot(-1)$

$3x+5y=23$

$-3x-5y=-20$

$3x+5y=23$ $+$

$0x+0y=3 \rightarrow \emptyset$ $\quad x=\emptyset$

4) $\frac{1}{3}x+y=2$ $/\cdot 3$

$\frac{x}{6}+\frac{y}{2}=1$ $/\cdot 6$

$x+3y=6$

$x+3y=6$

$0x+0y=0$

? $x=R$

$[x;y] \in R$

např. $x=0$; $y=0$

$0+0 \neq 2$

?

!

0

nekonečně mnoho řešení [x zvolím; y dopočítám]

$x+3y=6 \Rightarrow$ vyjádřím y

1 2

$3y=6-x$

$y=2-\frac{x}{3}$

$K=\{[x;\ 2-\frac{x}{3}]\}$

TOTO JE ŘEŠENÍ !

5) $5x - y + 2z = 14$

$3x + y + z = 5$

$x + y - 2z = -2$ $\Rightarrow$ $y = -2 + 2x - x$

$5x - (-2 + 2x - x) + 2z = 14$

$3x + (-2 + 2x - x) + z = 5$

$5x + 2 - 2x + x + 2z = 14$ $\Rightarrow$ $6x = 12$

$3x - 2 + 2x - x + z = 5$ $\Leftarrow$ $x = 2$

$2x + 3z = 7$

$4 + 3z = 7 \quad | -4$

$3z = 3$

$z = 1$

$y = -2 + 2x - x$

$y = -2 + 2 - 2$

$y = -2$

$x = \{[2; -2; 1]\}$

6) $x + y + z = 6$

$-x + y + 2z = 5$

$2x - y + z = 13$

7) $x + y + z = 1$

$2x + 2y + 2z = 3$

$5x - y + z = 7$